

BEATFLOW

Plataforma Multimedia de Tendencias y Analítica Musical

1. Información General

Campo	Información
Nombre del proyecto	BeatFlow
Tipo de proyecto	Plataforma multimedia
Enfoque	Tendencias y analítica social
Plataforma base	Angular ngx-admin
Metodología	Scrum + Git Flow
Framework principal	Angular
UI Base	Nebular + ngx-admin

2. Introducción

BeatFlow es una plataforma multimedia desarrollada a partir de la estructura base de [ngx-admin](#), enfocada en la visualización de tendencias musicales, exploración de artistas y análisis interactivo de hábitos de escucha.

El sistema busca ofrecer una experiencia moderna basada en dashboards visuales, métricas musicales y descubrimiento inteligente de contenido multimedia.

A diferencia de plataformas tradicionales enfocadas únicamente en reproducción de música, BeatFlow se centra en:

- tendencias musicales,
 - visualización de datos,
 - exploración interactiva,
 - estadísticas personalizadas,
 - dashboards analíticos.
-

3. Problemática

Actualmente muchas plataformas musicales se enfocan únicamente en el consumo de contenido multimedia, dejando de lado herramientas de análisis visual y descubrimiento dinámico de tendencias.

Los usuarios modernos buscan:

- experiencias personalizadas,
- descubrimiento musical,
- análisis de hábitos,
- contenido visual interactivo,
- tendencias actualizadas.

BeatFlow surge como una solución enfocada en entretenimiento multimedia y analítica musical visual.

4. Objetivo General

Desarrollar una plataforma multimedia interactiva que permita visualizar tendencias musicales, explorar artistas y analizar hábitos de escucha mediante dashboards dinámicos basados en ngx-admin.

5. Objetivos Específicos

- Adaptar la arquitectura de ngx-admin a una plataforma musical.
 - Implementar dashboards interactivos relacionados con tendencias musicales.
 - Mostrar estadísticas visuales sobre canciones y artistas.
 - Permitir exploración musical por géneros y estados de ánimo.
 - Gestionar playlists y canciones favoritas.
 - Aplicar metodología Scrum durante el desarrollo.
 - Utilizar Git Flow para control de versiones.
-

6. Público Objetivo

BeatFlow está dirigido a:

- jóvenes consumidores de música digital,

- usuarios interesados en tendencias musicales,
 - personas que disfrutan dashboards visuales,
 - usuarios interesados en estadísticas musicales,
 - consumidores de contenido multimedia moderno.
-

7. Tecnologías Utilizadas

Frontend

- Angular
- TypeScript
- SCSS
- Nebular UI
- ngx-admin

Gestión del Proyecto

- Scrum
- Git Flow
- GitHub

APIs Externas

- [Last.fm API](#)
-

8. Justificación Técnica

Se utilizará ngx-admin como base estructural debido a que proporciona:

- dashboards interactivos,
- componentes reutilizables,
- gráficas,
- tablas,
- autenticación,
- diseño responsive,
- widgets analíticos.

Esto permitirá acelerar el desarrollo y enfocar el proyecto en la adaptación multimedia y analítica musical.

9. Propuesta Innovadora

BeatFlow no busca ser únicamente una plataforma musical tradicional.

La propuesta principal consiste en combinar:

- tendencias musicales,
- dashboards visuales,
- analítica personalizada,
- descubrimiento musical,
- exploración por estados de ánimo.

La plataforma ofrecerá:

- rankings musicales,
 - artistas en tendencia,
 - estadísticas visuales,
 - dashboards interactivos,
 - exploración dinámica de contenido.
-

10. Funcionalidades Principales

10.1 Autenticación

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Gestión de perfil

10.2 Dashboard Musical

- Canciones en tendencia
- Artistas más escuchados
- Géneros populares
- Estadísticas visuales

10.3 Exploración Musical

- Buscar canciones
- Buscar artistas
- Explorar géneros

- Descubrir música por moods

10.4 Gestión Personal

- Crear playlists
- Guardar favoritos
- Editar perfil

10.5 Analítica

- Tiempo de escucha
 - Géneros favoritos
 - Tendencias personales
 - Actividad semanal
-

11. Módulos del Sistema

Módulo	Funcion
Auth	Gestion de usuarios
Dashboard	Visualización de tendencias
Analytics	Estadísticas musicales
Explore	Descubrimiento musical
Playlist	Administración de playlist
Profile	COnfiguracion de usuario

12. Historias de Usuario

HU-01 Registrar usuario

Descripción

Como usuario quiero crear una cuenta para acceder a la plataforma musical.

Prioridad

Alta

Criterios de aceptación

- El correo debe ser obligatorio.
- La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.
- No deben permitirse correos duplicados.
- Debe mostrarse un mensaje de confirmación.

HU-02 Iniciar sesión

Descripción

Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mi información personalizada.

Prioridad

Alta

Criterios de aceptación

- Validar credenciales.
- Mostrar mensaje de error si son incorrectas.
- Redireccionar al dashboard principal.

HU-03 Visualizar canciones en tendencia

Descripción

Como usuario quiero visualizar canciones populares para descubrir nueva música.

Prioridad

Alta

Criterios de aceptación

- Mostrar ranking musical.
- Mostrar artista y portada.
- Actualización dinámica mediante API.

HU-04 Visualizar artistas populares

Descripción

Como usuario quiero explorar artistas populares para descubrir contenido relevante.

Prioridad

Media

Criterios de aceptación

- Mostrar imagen del artista.
- Mostrar reproducciones.
- Acceso a información del artista.

HU-05 Buscar canciones y artistas

Descripción

Como usuario quiero buscar contenido musical rápidamente.

Prioridad

Alta

Criterios de aceptación

- Barra de búsqueda funcional.
- Resultados dinámicos.
- Filtrado por canciones y artistas.

HU-06 Crear playlists

Descripción

Como usuario quiero crear playlists personalizadas.

Prioridad

Alta

Criterios de aceptación

- Crear playlist.
- Agregar canciones.
- Editar y eliminar playlists.

HU-07 Guardar favoritos

Descripción

Como usuario quiero guardar canciones favoritas.

Prioridad

Media

Criterios de aceptación

- Botón de favoritos funcional.
- Persistencia de favoritos.
- Eliminación de canciones guardadas.

HU-08 Explorar música por moods

Descripción

Como usuario quiero descubrir música según emociones o actividades.

Prioridad

Media

Criterios de aceptación

- Mostrar categorías de moods.
- Mostrar recomendaciones relacionadas.
- Visualización interactiva.

HU-09 Ver estadísticas personales

Descripción

Como usuario quiero visualizar mis hábitos musicales.

Prioridad

Media

Criterios de aceptación

- Mostrar gráficas estadísticas.
- Mostrar tiempo de escucha.

- Mostrar artistas favoritos.

HU-10 Editar perfil

Descripción

Como usuario quiero personalizar mi perfil.

Prioridad

Baja

Criterios de aceptación

- Actualizar nombre.
 - Cambiar foto.
 - Guardar los cambios correctamente.
-

13. Product Backlog

ID	Historia	Prioridad
HU-01	Registrar usuario	Alta
HU-02	Iniciar sesión	Alta
HU-03	Ver canciones en tendencia	Alta
HU-04	Ver artistas populares	Media
HU-05	Buscar canciones y artistas	Alta
HU-06	Crear playlist	Alta
HU-07	Guardar favoritos	Media
HU-08	Explorar moods	Media
HU-09	Ver estadísticas personales	Media
HU-10	Editar perfil	Baja

14. Arquitectura General

Frontend

Angular + ngx-admin + Nebular UI.

Datos externos

Información musical obtenida mediante:

- [Last.fm API](#)

Visualización

Dashboards y gráficas reutilizadas de ngx-admin.

15. Arquitectura de Carpetas

beatflow/

|

|— src/

|

|— app/

| |— core/

| |— shared/

| |— modules/

| | |— auth/

| | |— dashboard/

| | |— analytics/

| | |— explore/

| | |— playlists/

| |└─ profile/

| |

| └─ services/

| └─ models/

| └─ components/

| └─ layouts/

|

└─ assets/

└─ environments/

└─ styles/

16. Requerimientos No Funcionales

Requerimiento	Descripción
Responsive Design	Compatible con dispositivos móviles
Rendimiento	Carga rápida de dashboards
Escalabilidad	Arquitectura modular
Usabilidad	Interfaz intuitiva
Accesibilidad	Navegación clara y visual

17. Flujo Scrum

Estados del tablero

- Backlog
- Sprint To Do
- In Progress
- Review
- Done

Etiquetas sugeridas

- feature
 - bug
 - documentation
 - sprint-1
 - sprint-2
 - analytics
 - frontend
-

18. Testing

Pruebas consideradas

- Validación de formularios
 - Navegación entre módulos
 - Renderizado de dashboards
 - Visualización de tendencias
 - Consumo correcto de APIs
-

19. Despliegue

Arquitectura de despliegue

Usuario

|

Frontend Angular (ngx-admin)

|

Last.fm API

20. Visión del Producto

BeatFlow busca convertirse en una plataforma multimedia moderna enfocada en tendencias musicales y analítica visual, ofreciendo una experiencia innovadora basada en dashboards interactivos y descubrimiento musical personalizado.

21. Conclusión

BeatFlow representa una propuesta moderna e innovadora dentro del entretenimiento multimedia, aprovechando tecnologías actuales y dashboards interactivos para crear una experiencia musical diferente a las plataformas tradicionales.

El proyecto permitirá aplicar metodologías ágiles, reutilización de componentes y trabajo colaborativo mediante Scrum y Git Flow.